

ЧЕК-ЛИСТ

Аннуитетная схема кредитования

Таблица задолженности, платёж,
переплата и процент переплаты

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

25 июля 2026 г.



1. Смысл аннуитетной схемы

- ☐ **Аннуитетная схема** означает, что заёмщик в конце каждого расчётного периода вносит одинаковый платёж.
- ☐ В начале очередного периода имеется некоторая задолженность перед банком.
- ☐ Сначала на текущую задолженность начисляются проценты.
- ☐ После начисления процентов формируется общая задолженность перед очередным платежом.
- ☐ Затем из общей задолженности вычитается фиксированный платёж.
- ☐ Остаток после платежа становится начальной задолженностью следующего периода.
- ☐ После последнего платежа задолженность должна стать равной нулю.

начальная задолженность $\longrightarrow$ начисление процентов $\longrightarrow$ платёж $\longrightarrow$ остаток долга

2. Основные обозначения

Таблица 1: Обозначения, используемые в аннуитетной схеме

Обозначение	Смысл
S	первоначальная сумма кредита;
$P\%$	годовая процентная ставка, указанная в условии;
p	ставка в долях единицы: $p = \frac{P}{100}$;
r	коэффициент увеличения задолженности: $r = 1 + p$;
x	одинаковый платёж в конце каждого периода;
n	количество расчётных периодов;
D_k	остаток задолженности после k -го платежа;
ОСВ	общая сумма выплат банку;
Π	переплата по кредиту;
$\Pi\%$	процент переплаты.

- ☐ До составления таблицы обязательно переведите ставку из процентов в доли единицы:

$$p = \frac{P}{100}.$$

- ☐ После этого введите коэффициент

$$r = 1 + p.$$

- ☐ Не смешивайте $P\%$ и p : например, при ставке 12% имеем $p = 0,12$, а не $p = 12$.

3. Как формируется одна строка таблицы

Пусть перед очередным начислением процентов задолженность равна A .

- ☐ Начисленные проценты:

$$Ap.$$

- ☐ Общая задолженность перед платежом:

$$A + Ap = A(1 + p) = Ar.$$

- ☐ Остаток после внесения платежа x :

$$Ar - x.$$

Следовательно, переход от одного периода к следующему описывается правилом

$$\boxed{A \longmapsto Ar - x}.$$

4. Таблица для кредита на три периода

После последнего платежа кредит должен быть погашен полностью, поэтому

$$\boxed{((Sr - x)r - x)r - x = 0}.$$

Таблица 2: Изменение задолженности при трёх равных платежах

Период	Долг в начале	Долг после начисления процентов	Долг после платежа
1	S	Sr	$Sr - x$
2	$Sr - x$	$(Sr - x)r$	$(Sr - x)r - x$
3	$(Sr - x)r - x$	$((Sr - x)r - x)r$	$((Sr - x)r - x)r - x$

5. Вывод платежа для трёх периодов

Последовательно раскроем скобки:

$$\begin{aligned} ((Sr - x)r - x)r - x &= (Sr^2 - xr - x)r - x \\ &= Sr^3 - xr^2 - xr - x. \end{aligned}$$

Условие полного погашения принимает вид

$$Sr^3 - xr^2 - xr - x = 0.$$

Вынесем $-x$:

$$Sr^3 - x(r^2 + r + 1) = 0.$$

Перенесём слагаемое с x :

$$x(r^2 + r + 1) = Sr^3.$$

Следовательно,

$$x = \frac{Sr^3}{r^2 + r + 1}.$$

- ☐ Формулу не следует использовать без обоснования.
- ☐ В полном решении сначала составьте таблицу или рекуррентную модель, затем запишите условие полного погашения.
- ☐ Обратите внимание на закономерность степеней:

$$Sr^3 - xr^2 - xr - x.$$

- Степень r при начальной сумме равна числу периодов, а при платежах последовательно уменьшается от 2 до 0.

6. Общая формула для n периодов

Пусть

$$D_0 = S,$$

а D_k — задолженность после k -го платежа.

Тогда

$$D_k = rD_{k-1} - x.$$

Первые значения:

$$D_1 = Sr - x,$$

$$D_2 = Sr^2 - x(r + 1),$$

$$D_3 = Sr^3 - x(r^2 + r + 1).$$

В общем случае

$$D_n = Sr^n - x(r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1).$$

Так как после последнего платежа $D_n = 0$, получаем

$$x(r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1) = Sr^n.$$

Следовательно,

$$x = \frac{Sr^n}{r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1}.$$

При $p > 0$, то есть при $r \neq 1$, сумму геометрической прогрессии можно записать так:

$$1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} = \frac{r^n - 1}{r - 1} = \frac{r^n - 1}{p}.$$

Поэтому

$$x = \frac{Spr^n}{r^n - 1}.$$

При нулевой процентной ставке $p = 0$ проценты не начисляются, поэтому

$$x = \frac{S}{n}.$$

7. Четыре периода и факторизация знаменателя

Для четырёх равных платежей:

$$x = \frac{Sr^4}{r^3 + r^2 + r + 1}.$$

Знаменатель можно разложить на множители группировкой:

$$\begin{aligned} r^3 + r^2 + r + 1 &= r^2(r + 1) + (r + 1) \\ &= (r + 1)(r^2 + 1). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$x = \frac{Sr^4}{(r + 1)(r^2 + 1)}.$$

- ☐ Если выражение содержит четыре слагаемых, проверьте возможность группировки.
- ☐ Факторизация может существенно упростить дальнейшие вычисления.
- ☐ После разложения обязательно проверьте результат обратным раскрытием скобок.

8. Общая сумма выплат

Если кредит погашается за n периодов и каждый платёж равен x , то

$$\text{ОСВ} = nx.$$

Для трёх периодов:

$$\text{ОСВ} = 3x.$$

Для четырёх периодов:

$$\text{ОСВ} = 4x.$$

9. Переплата

Переплата — это сумма, выплаченная банку сверх первоначально полученной суммы кредита.

Наиболее удобная формула:

$$\Pi = \text{OCB} - S.$$

Так как $\text{OCB} = nx$, имеем

$$\Pi = nx - S.$$

Переплату также можно получить сложением всех начисленных процентов. Например, для трёх периодов:

$$\Pi = Sp + (Sr - x)p + ((Sr - x)r - x)p.$$

Оба способа дают одинаковый результат, однако формула

$$\Pi = nx - S$$

обычно значительно короче.

10. Процент переплаты

Процент переплаты показывает, на сколько процентов общая сумма выплат больше первоначальной суммы кредита.

По определению

$$\Pi_{\%} = \frac{\text{OCB} - S}{S} \cdot 100\%.$$

Так как $\text{OCB} = nx$, получаем

$$\Pi_{\%} = \frac{nx - S}{S} \cdot 100\%.$$

Для кредита на три периода:

$$\Pi_{\%} = \left(\frac{3x}{S} - 1 \right) \cdot 100\%.$$

Подставляя

$$x = \frac{Sr^3}{r^2 + r + 1},$$

получаем

$$\Pi_{\%} = \left(\frac{3Sr^3}{S(r^2 + r + 1)} - 1 \right) \cdot 100\%.$$

После сокращения S :

$$\Pi_{\%} = \left(\frac{3r^3}{r^2 + r + 1} - 1 \right) \cdot 100\%.$$

- ☐ Процент переплаты при фиксированной ставке и количестве периодов не зависит от первоначальной суммы кредита.
- ☐ Первоначальная сумма S сокращается в формуле процента переплаты.
- ☐ При увеличении процентной ставки переплата возрастает.
- ☐ При увеличении количества периодов общая сумма выплат, как правило, также возрастает.

11. Каскад решения задачи

Основной маршрут решения:

$$\text{таблица} \longrightarrow x \longrightarrow \text{ОСВ} \longrightarrow \Pi \longrightarrow \Pi_{\%}$$

- ☐ Выпишите первоначальную сумму кредита S .
- ☐ Выпишите количество периодов n .
- ☐ Переведите процентную ставку:

$$p = \frac{P}{100}.$$

- ☐ Введите коэффициент:

$$r = 1 + p.$$

- ☐ Составьте таблицу изменения задолженности.
- ☐ Запишите остаток задолженности после последнего платежа.
- ☐ Приравняйте последний остаток к нулю.

☐ Выразите платёж x .

☐ Найдите общую сумму выплат:

$$\text{OCB} = nx.$$

☐ Найдите переплату:

$$\Pi = nx - S.$$

☐ При необходимости найдите процент переплаты:

$$\Pi_{\%} = \frac{nx - S}{S} \cdot 100\%.$$

☐ Сопоставьте полученный результат с вопросом задачи.

12. Типичные ошибки

☐ Использовать P вместо $p = \frac{P}{100}$.

☐ Начислять проценты на первоначальную сумму S во все периоды, а не на текущий остаток задолженности.

☐ Вычитать платёж до начисления процентов, если условием установлен обратный порядок.

☐ Считать платежи разными, хотя схема является аннуитетной.

☐ Потерять одно из слагаемых при раскрытии вложенных скобок.

☐ Ошибиться в знаках:

$$(Sr - x)r - x = Sr^2 - xr - x.$$

☐ Записать после последнего платежа неравенство вместо условия

$$D_n = 0.$$

☐ Перепутать переплату

$$\Pi = \text{OCB} - S$$

с процентом переплаты

$$\Pi_{\%} = \frac{\Pi}{S} \cdot 100\%.$$

- ☐ Сократить выражения, не проверив, что сокращаемый множитель не равен нулю.
- ☐ Использовать формулу суммы геометрической прогрессии при $r = 1$ без отдельного рассмотрения случая $p = 0$.

13. Минимальный пример

Кредит равен

$$S = 331\,000 \text{ руб.},$$

ставка составляет 10% годовых, срок — три года, платежи равные.

Переведём ставку:

$$p = \frac{10}{100} = 0,1, \quad r = 1 + 0,1 = 1,1 = \frac{11}{10}.$$

Платёж:

$$\begin{aligned} x &= \frac{Sr^3}{r^2 + r + 1} \\ &= \frac{331\,000 \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3}{\left(\frac{11}{10}\right)^2 + \frac{11}{10} + 1} \\ &= 133\,100 \text{ руб.} \end{aligned}$$

Общая сумма выплат:

$$\text{ОСВ} = 3x = 399\,300 \text{ руб.}$$

Переплата:

$$\Pi = 399\,300 - 331\,000 = 68\,300 \text{ руб.}$$

Процент переплаты:

$$\Pi_{\%} = \frac{68\,300}{331\,000} \cdot 100\% = \frac{6830}{331}\% \approx 20,63\%.$$

Тренировочный блок

Во всех задачах предполагается, что проценты начисляются один раз в конце каждого года перед внесением очередного равного платежа.

Средний уровень

1. Кредит величиной S погашается тремя равными ежегодными платежами x . Коэффициент увеличения задолженности равен r .

Запишите остатки задолженности D_1 , D_2 и D_3 после первого, второго и третьего платежей.

2. Используя условие полного погашения кредита за три года, выведите формулу ежегодного платежа x через S и r .
3. Банк выдал кредит в размере 331 000 руб. на три года под 10% годовых. Платежи в конце каждого года равны.

Найдите:

- a) ежегодный платёж;
- b) общую сумму выплат;
- c) переплату;
- d) процент переплаты.

Уровень выше среднего

4. Докажите, что после n -го равного платежа остаток задолженности равен

$$D_n = Sr^n - x(r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1).$$

Затем выразите x .

5. Первоначальная сумма кредита равна Y , ставка в долях единицы равна t , а

$$k = 1 + t.$$

Кредит погашается четырьмя равными платежами B .

Выведите формулу для B и разложите её знаменатель на множители.

6. Кредит погашается двумя равными ежегодными платежами по 121 000 руб.. Годовая ставка составляет 10%.

Найдите:

- a) первоначальную сумму кредита;
- b) общую сумму выплат;
- c) переплату.

7. Два заёмщика получили кредиты на одинаковое количество лет под одну и ту же процентную ставку, но первоначальные суммы кредитов различаются.

Докажите, что процент переплаты у заёмщиков будет одинаковым.

8. Кредит в размере 331 000 руб. погашается тремя равными ежегодными платежами по 133 100 руб..

Найдите годовую процентную ставку, если она положительна.

9. Кредит погашается за три года равными ежегодными платежами. Ставка составляет 20% годовых, а общая сумма выплат равна 648 000 руб..

Найдите:

- a) ежегодный платёж;
- b) первоначальную сумму кредита;
- c) переплату;
- d) процент переплаты.

Сложный уровень

10. Для кредита на n периодов со ставкой $p > 0$ в долях единицы положите $r = 1 + p$.

Выведите формулу процента переплаты только через n , p и r . Докажите, что полученное выражение не зависит от первоначальной суммы кредита. Определите, к чему стремится процент переплаты при $p \rightarrow 0$.

Ответы для самопроверки

Таблица 3: Ответы к тренировочному блоку

№ Ответ

1

$$\begin{aligned} D_1 &= Sr - x, \\ D_2 &= Sr^2 - x(r + 1), \\ D_3 &= Sr^3 - x(r^2 + r + 1). \end{aligned}$$

2

$$x = \frac{Sr^3}{r^2 + r + 1}.$$

3

$$\begin{aligned} x &= 133\,100 \text{ руб.}, \\ \text{ОСВ} &= 399\,300 \text{ руб.}, \quad \Pi = 68\,300 \text{ руб.}, \\ \Pi_{\%} &= \frac{6830}{331} \% \approx 20,63\%. \end{aligned}$$

4

$$D_n = Sr^n - x \sum_{j=0}^{n-1} r^j,$$

$$x = \frac{Sr^n}{r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1}.$$

При $p > 0$:

$$x = \frac{Spr^n}{r^n - 1}.$$

5

$$B = \frac{Yk^4}{k^3 + k^2 + k + 1}.$$

Поскольку

$$k^3 + k^2 + k + 1 = (k + 1)(k^2 + 1),$$

то

$$B = \frac{Yk^4}{(k + 1)(k^2 + 1)}.$$

6

$$S = 210\,000 \text{ руб.}, \quad \text{ОСВ} = 242\,000 \text{ руб.}, \quad \Pi = 32\,000 \text{ руб.}$$

7

$$\Pi_{\%} = \left(\frac{nr^n}{r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1} - 1 \right) \cdot 100\%.$$

Первоначальная сумма кредита S в формуле отсутствует, поэтому процент переплаты одинаков.

8

13

$$10\%.$$